

CEP: Zona Norte Instrutor: Gustavo Marques e Leandro Ribeiro

Orientação pedagógica: Luciana Schild

Segmento/curso: Ensino Médio Técnico | Robótica Educacional

Elementos de competência:

Fundamentos de Robótica e Sustentabilidade; Componentes Eletrônicos; Programação em Arduino; Estruturas com Materiais Recicláveis; Lógica e Automação.

Marcas Formativas:

- Atitude sustentável
- Autonomia digital
- Visão crítica
- Domínio técnico-científico
- Comunicação e colaboração
- Atitude criativa e empreendedora

Aprendizagem Integradora

Prática Inclusiva

Prática de Fomento à Inclusão



Situação de aprendizagem:

A situação de aprendizagem da aula teste inseriu os alunos do ensino médio técnico no mundo da automação de forma prática e divertida, através da construção de um semáforo de trânsito.

"A atividade teve início com a montagem física do circuito em uma protoboard. Nessa etapa, os participantes conectaram componentes essenciais — como LEDs e resistores — à placa Arduino.

Em seguida, o desafio passou para a programação, utilizando a linguagem C para escrever o código que define a lógica de funcionamento do semáforo, controlando a sequência e o tempo de cada luz.

Ao final, os alunos testaram a solução, vendo o circuito ganhar vida e compreendendo a relação direta entre o código e o comportamento do circuito.

A criação de um clube de robótica educacional para o ensino médio técnico é extremamente pertinente, pois prepara os jovens para os desafios complexos e multidisciplinares do mundo atual.

Essa iniciativa estimula habilidades fundamentais para o século XXI, como a criatividade, o raciocínio lógico, o trabalho em equipe e o pensamento computacional. Além disso, o projeto se alinha aos princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e inspira-se nas diretrizes da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), incentivando o desenvolvimento de competências socioemocionais essenciais como a colaboração, a comunicação e a resolução de problemas.